

Вывод уравнения Блэка–Шоулза

Ширяев Е.А

1 Портфель без покрытия

Пусть цена базового актива S_t является случайным процессом, а стоимость производного инструмента обозначим через $V(S, t)$.

Рассмотрим портфель, состоящий из длинной позиции в производном инструменте и короткой позиции в базовом активе. На данном этапе будем считать, что портфель сформирован без покрытия.

Стоимость портфеля:

$$\Pi_t = V(S_t, t) - S_t. \quad (1)$$

Изменение стоимости портфеля:

$$d\Pi_t = dV(S_t, t) - dS_t. \quad (2)$$

2 Динамика базового актива

Предположим, что цена акции описывается геометрическим броуновским движением:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t, \quad (3)$$

где μ — дрейф, σ — волатильность, W_t — винеровский процесс.

Таким образом случайная составляющая вносит неопределенность в наш портфель через короткую позицию по базовому активу и длинную позицию по производному финансовому инструменту.

3 Динамика производного инструмента

Лемма Ито позволяет нам найти дифференциал функции, зависящей от времени и стохастического процесса:

$$dV = \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{\partial V}{\partial S} dS + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} (dS)^2. \quad (4)$$

Мы считаем, что небольшое изменение стоимости нашего дериватива на акции определяется выражением (4).

Найдём $(dS)^2$ из динамики изменения цены:

$$(dS)^2 = (\mu S dt + \sigma S dW)^2.$$

Раскрываем:

$$(dS)^2 = \mu^2 S^2 dt^2 + 2\mu\sigma S^2 dt dW + \sigma^2 S^2 (dW)^2.$$

Используя правила стохастического исчисления:

$$(dW)^2 = dt, \quad dW dt = 0, \quad dt^2 = 0,$$

получаем:

$$(dS)^2 = \sigma^2 S^2 dt. \quad (5)$$

Подставляя:

$$dV = \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{\partial V}{\partial S} (\mu S dt + \sigma S dW) + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} dt. \quad (6)$$

4 Источник случайности

Для начала нам стоит выделить, что лишь две составляющие уравнения вносят элемент случайности в изменение стоимости дериватива.

$$\frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} (dS)^2, \frac{\partial V}{\partial S} dS$$

Для начала рассмотрим первый член, если обратить внимание на (4), а затем на (5), то сразу становится ясно, что он не приносит нам неприятностей.

Второй член непосредственно содержит стохастический дифференциал dW .

5 Введение покрытия

Поскольку портфель без покрытия остаётся случайным, возникает возможность выбрать количество акций таким образом, чтобы устранить стохастическую составляющую.

Введём количество акций Δ_t и рассмотрим портфель:

$$\Pi_t = V(S_t, t) - \Delta_t S_t.$$

Тогда:

$$d\Pi_t = dV - \Delta_t dS_t.$$

Подставляя выражения:

$$d\Pi = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \mu S \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right) dt + \sigma S \frac{\partial V}{\partial S} dW - \Delta_t (\mu S dt + \sigma S dW).$$

Сгруппируем случайные члены:

$$d\Pi = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \mu S \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} - \Delta_t \mu S \right) dt + \sigma S \left(\frac{\partial V}{\partial S} - \Delta_t \right) dW.$$

Случайная составляющая исчезает при выборе

$$\Delta_t = \frac{\partial V}{\partial S}. \quad (7)$$

Таким образом удаётся полностью устранить стохастический риск. Портфель становится локально безрисковым:

$$d\Pi = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right) dt. \quad (8)$$

6 Уравнение Блэка–Шоулза

Безрисковый портфель должен приносить безрисковую доходность r :

$$d\Pi = r\Pi dt. \quad (9)$$

Подставляя портфель:

$$d\Pi = r \left(V - S \frac{\partial V}{\partial S} \right) dt.$$

Приравнявая:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} = r \left(V - S \frac{\partial V}{\partial S} \right),$$

получаем:

$$\boxed{\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS \frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0} \quad (10)$$

Это уравнение Блэка–Шоулза.